

Didaktik der Arithmetik und Geometrie



Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.3 Begriffsbildung am Beispiel geometrischer Figuren

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Geometrische Figuren – Handlungserfahrungen

Kreis, Dreiecke, Vierecke

- Experimentieren und Forschen beim Ordnen, Sortieren, Variieren und Verändern
- Lernangebote zum Entdecken typischer Merkmale
- Herstellung der Grundformen
 - Dreiecke, Vierecke und Kreise legen, stempeln, falten, schneiden spannen und zeichnen...
- Repräsentanten in der Umgebung suchen

Geometrische Figuren – Klassifizierung von Vierecken - Aktivität

Zeichnen Sie folgende Formen:

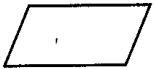
- Viereck, Rechteck, Quadrat, Drachen, Raute, symmetrisches Trapez, Parallelogramm

Versuchen Sie die dargestellten Vierecke genauer zu charakterisieren. Nutzen Sie hierzu folgende Merkmale:

- Anzahl der Ecken
- Anzahl der Seiten
- Winkel (90°)
- Lage der Seiten zueinander
- Länge der Seiten

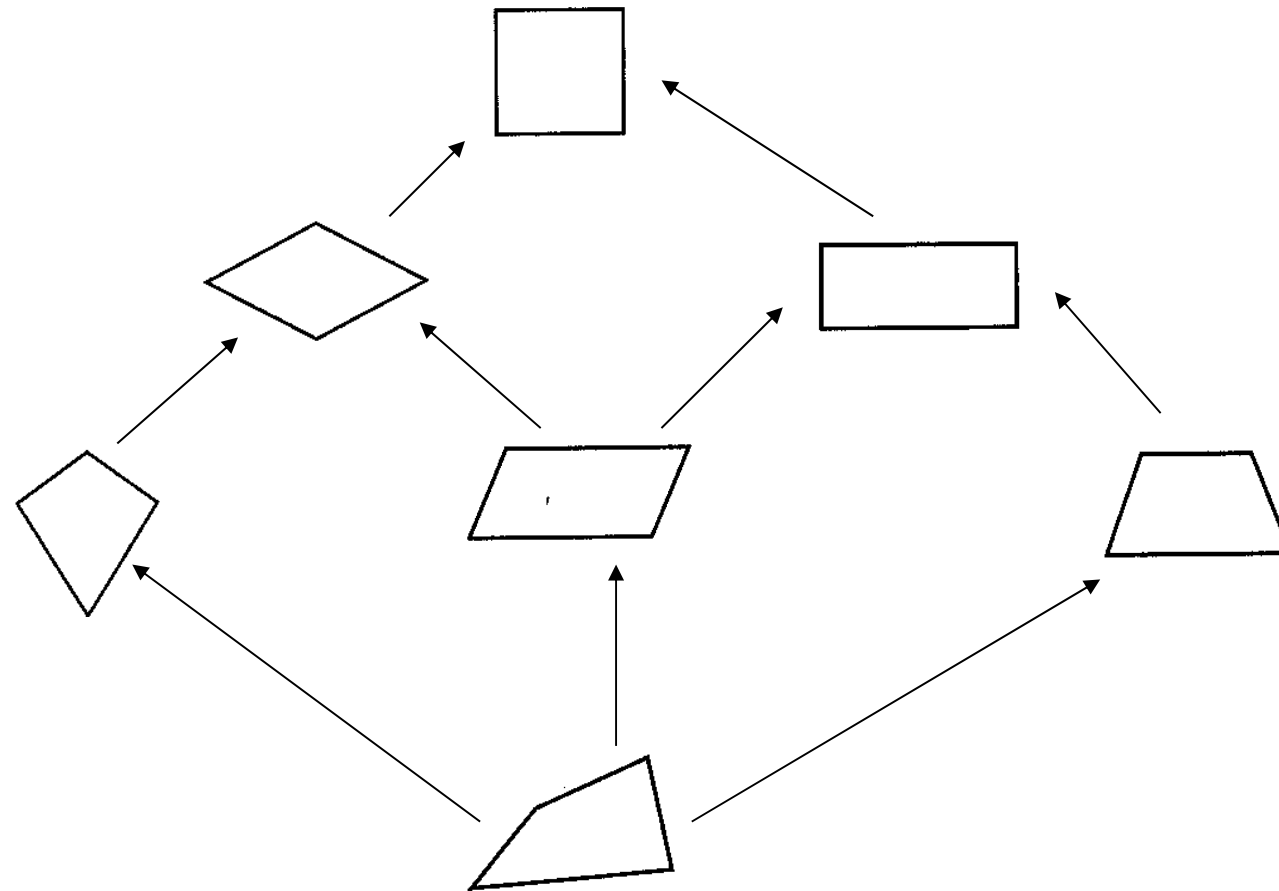
Bevor Sie mit der Aufgabe beginnen, überlegen Sie, wie die Merkmale sinnvoll und übersichtlich dargestellt werden können.

Geometrische Figuren – Klassifizierung von Vierecken

	Ecken (Anzahl)	Seiten (Anzahl)	Winkel (90 °)	Charakterisierung der Seiten	Bezeichnung
	4	4	0	gegenüberliegende Seiten sind parallel, und gleich lang	Parallelo- gramm
	4	4	0	je zwei aneinander- grenzende Seiten sind gleich lang	Drachen
	4	4	0		Viereck

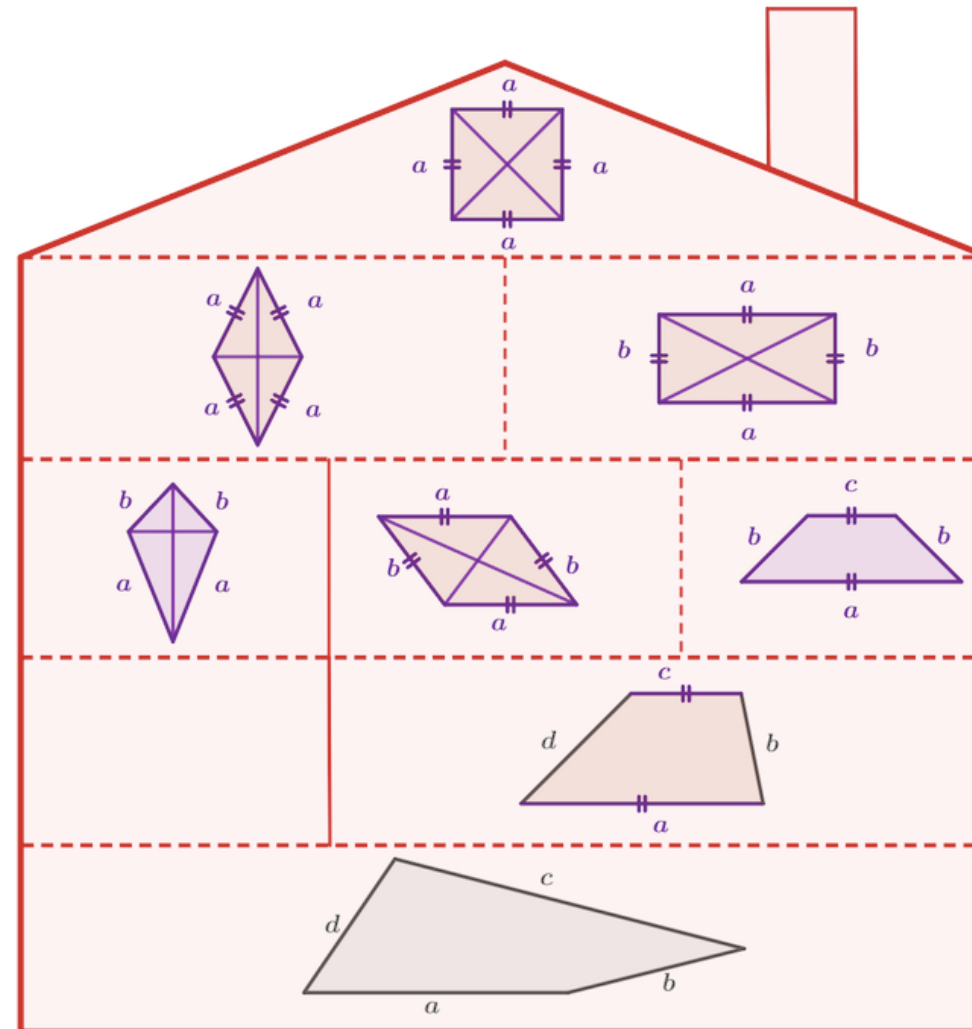
Geometrische Figuren – Beziehung von Vierecken – **Haus der Vierecke**

speziell

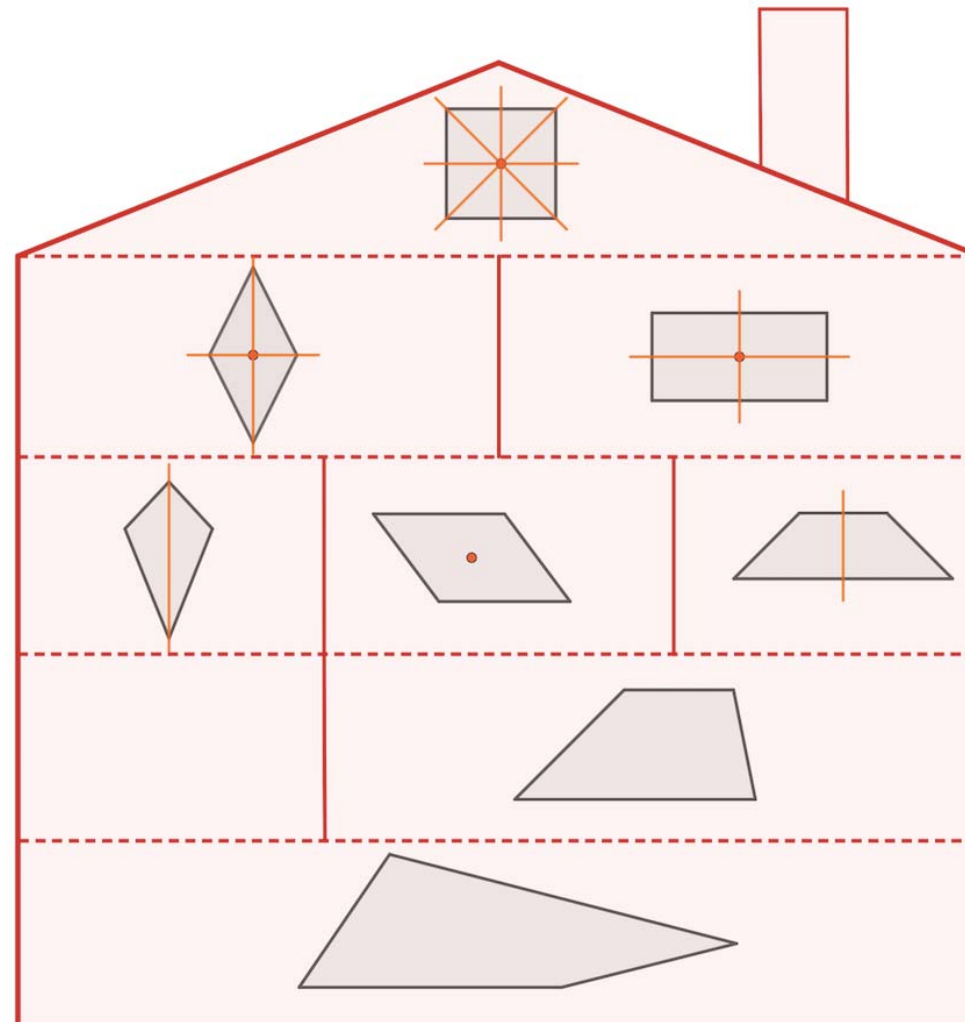


allgemein

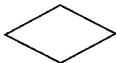
Geometrische Figuren – Beziehung von Vierecken – Haus der Vierecke



Geometrische Figuren – Beziehung von Vierecken – **Haus der Vierecke**



Geometrische Figuren – Klassifizierung von Vierecken

	Ecken (Anzahl)	Seiten (Anzahl)	Winkel (90°)	Charakterisierung der Seiten	Bezeichnung
	4	4	4	gegenüberliegende Seiten sind parallel, alle sind gleich lang	Quadrat
	4	4	0	gegenüberliegende Seiten sind parallel, alle sind gleich lang	Raute
	4	4	4	gegenüberliegende Seiten sind parallel, und gleich lang	Rechteck
	4	4	0	zwei gegenüberliegende Seiten sind parallel; zwei Seiten sind gleich lang	Symm. Trapez

Begriffsbildung – Was wird unter einem Begriff verstanden?

Begriffe

Haus, Katze, Auto,
Tante, Märchen,
Ehekrach, Ferien,
vor, über, gerade,
fehlerfrei, ...

Nicht-Begriffe

Ravensburg,
Brucknerstraße,
Hänsel und Gretel,
Julchen, Tante Lisa,
Titanicuntergang, ...

Begriffsbildung – Was wird unter einem Begriff verstanden?

Wir sprechen dann von einem Begriff, wenn damit nicht nur ein einzelner Gegenstand – oder auch ein Ereignis usw. – bezeichnet wird, sondern eine **Kategorie**, eine Klasse assoziiert wird, in die der konkrete Gegenstand einzuordnen ist.“

„Mit einem Begriff werden demnach Objekte oder Erscheinungen hinsichtlich **bestimmter Eigenschaften** zusammengefasst.“

Begriffsbildung – Ziele:

- Eine Definition (Beschreibung) angeben können
- Beispiele als Repräsentanten angeben können
- Zu gegebenen Objekten entscheiden können, ob sie den Begriff repräsentieren
- Alle Eigenschaften des Begriffs kennen
- Begriff und dessen Eigenschaften zum Problemlösen nützen können
- Ober- und Unterbegriffe kennen und sich der Beziehung zwischen ihnen bewusst sein

Begriffsbildung – Merkmale



- Aktiver Prozess in Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Entdeckung von Eigenschaften und Merkmale geometrischer Figuren
- Aufbau von Beziehungen
- Begriffsbildung / Begriffsverständnis entwickelt sich in einem langfristigen Prozess, der in unterschiedlichen Stufen abläuft

Begriffsbildung – Stufen des Begriffsverständnisses

Intuitives Begriffsverständnis:

- Kinder kennen die Repräsentanten eines Begriffs und können Beispiele und Gegenbeispiele finden
- Kinder können Repräsentanten zu einem Begriff herstellen

Inhaltliches Begriffsverständnis:

- Kinder erfassen die Eigenschaften eines Begriffs
- Eigenschaften werden zur Begründung der Zugehörigkeit zu einem Begriff herangezogen
- Herstellung von Repräsentanten erfolgt durch Berücksichtigung der Eigenschaften

Begriffsbildung – Stufen des Begriffsverständnisses

Integriertes Begriffsverständnis:

- Kinder erfassen die Beziehungen zwischen den Eigenschaften eines Begriffes
- Kinder erfassen die Eigenschaften zwischen Begriffen
- Begriffsdefinitionen können erfasst werden
- Begriffsverständnis basiert nicht mehr auf Wahrnehmung sondern auf Verständnis

Formales Begriffsverständnis:

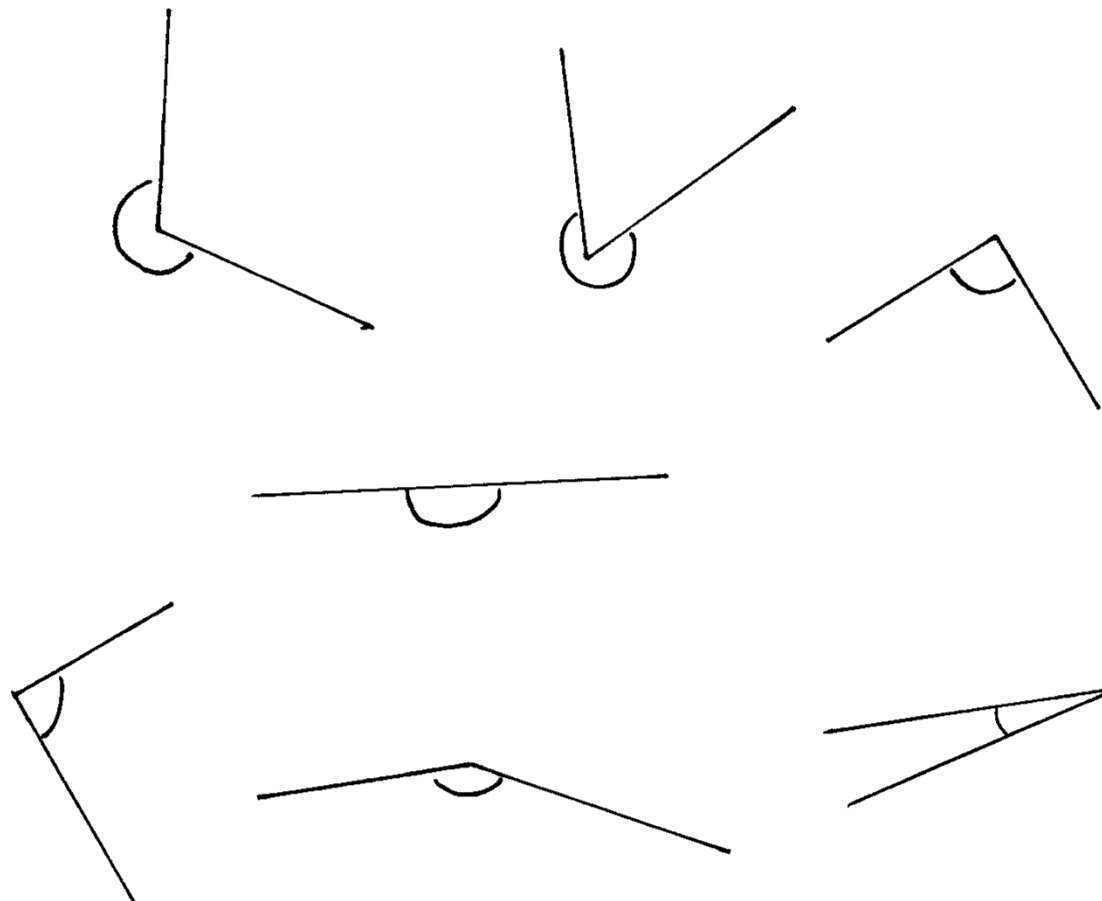
- Begriff als formales Objekt
- Einbettung des Begriffs in eine Theorie (Axiomensystem)

Begriffsbildung – 3 Wege

- Begriffserwerb durch Spezifizieren aus einem Oberbegriff
- Begriffserwerb durch Abstrahieren
- Konstruktiver Begriffserwerb (operative Begriffsbildung)

Begriffserwerb durch Abstrahieren

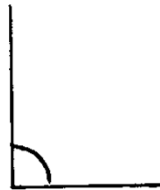
Sortieren



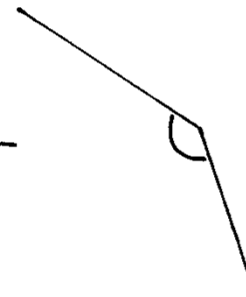
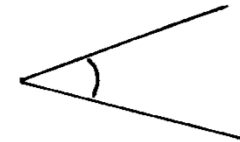
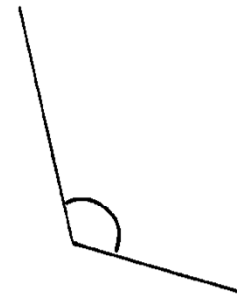
Begriffserwerb durch Abstrahieren

Beispiel und Gegenbeispiel

rechte Winkel



keine rechten Winkel

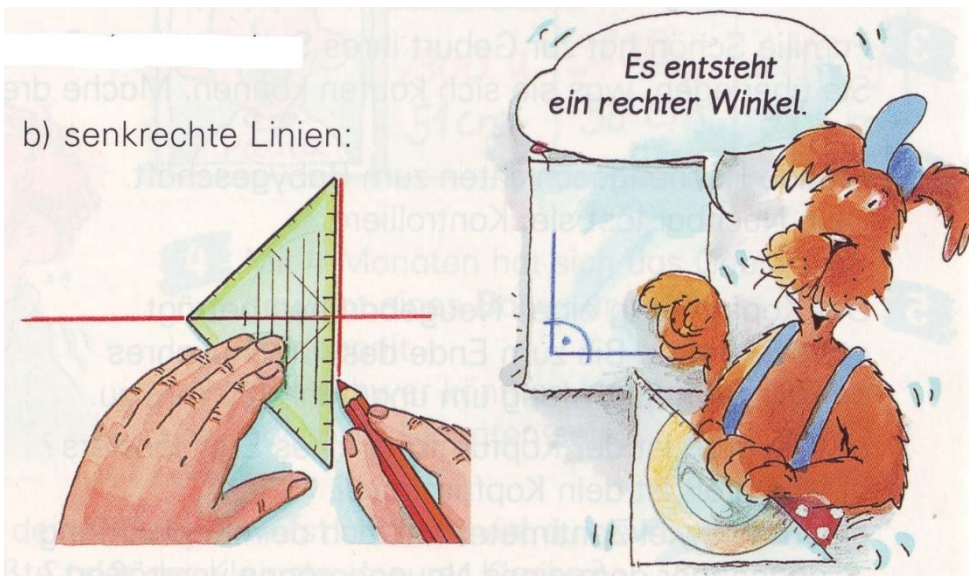


Konstruktiver Begriffserwerb

a) So kannst du einen rechten Winkel falten.



b) senkrechte Linien:



(Welt der Zahl 4, 44)

(Primo 4, 26)



Begriffsbildung – Arten von geometrischen Begriffen

- ✓ **Objektbegriffe**
- ✓ **Eigenschaftsbegriffe**
- ✓ **Relationsbegriffe**

Begriffsbildung- Arten von geometrischen Begriffen

Objektbegriffe

- Dreieck, Viereck...
- Würfel, Quader...

Eigenschaftsbegriffe

- rund, eckig, rechtwinklig
- Ecke, Kante, Gerade...

Relationsbegriffe

- Zwei Dreiecke sind ähnlich
- Gerade a ist parallel zu Gerade b

	Eigenschafts- begriffe	Relations- begriffe	Objekt- begriffe
Ebene Geometrie	Linie, Gerade, Strecke, Dreieck, gerade, eben, gekrümmt / krumm, eckig, dreieckig, viereckig, quadratisch, rechteckig, fünfeckig, etc. rund, kreisförmig, u.a.	ist deckungsgleich mit symmetrisch zu parallel zu senkrecht zu flächengleich zu genauso lang wie	Viereck Quadrat Rechteck (Fünfeck, Sechseck, etc.) (Parallelogramm) Kreis

	Eigenschafts- begriffe	Relations- begriffe	Objekt- begriffe
Räumliche Geometrie	Ecke, Kante, (Seiten-) Fläche, würfelförmig, quaderförmig, zylinder- oder walzenförmig, kugelig u. a.	steht neben, auf, hinter, vor oder links /rechts von genauso groß wie volumengleich mit, u. a. identisch mit ähnlich zu	Würfel Quader (Prisma) Pyramide Zylinder Kugel Kegel

Begriffsbildung – Sprache im Unterricht

Von der Umgangssprache zur Fachsprache

- kindgemäße Umschreibungen akzeptieren
- sinnvolle umgangssprachliche Formulierungen entwickeln
- Fachbegriffe aus Handlungen heraus einführen

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Das van-Hiele-Modell zum Verständnis geometrischer Begriffe

- Dina van Hiele-Geldof und Pierre Marie van Hiele
- Fünf Stufen des geometrischen Verstehens und Denkens, die besondere Charakteristika des Denkprozesses beschreiben.
- Das Modell sieht (im Gegensatz zu PIAGET) eine Entwicklung in den sinnvollen Methoden und Materialangeboten des Unterrichts

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Das van-Hiele-Modell

Niveaustufe 0: Anschauungsgebundenes Denken

Niveaustufe 1: Analysieren geometrischer Figuren und Beziehungen

Niveaustufe 2: Erstes Ableiten und Schließen

Niveaustufe 3: Geometrisches Schließen / Deduktion

Niveaustufe 4: Strenge abstrakte Geometrie

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Niveaustufe 0: Anschauungsgebundenes Denken

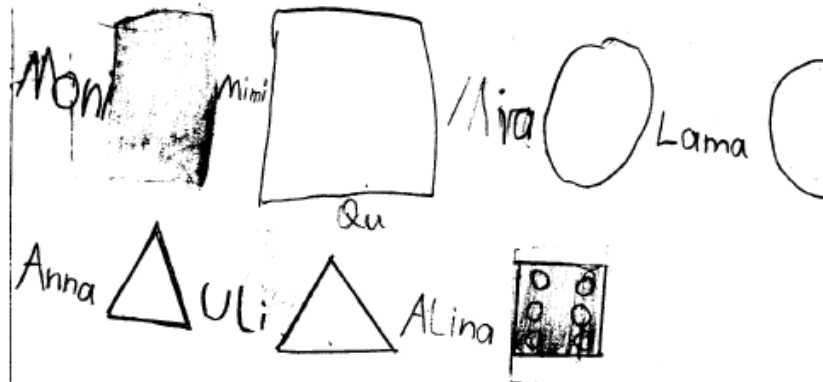
- Geometrisches Denken ist weitgehend materialgebunden
- Räumliche Beziehungen werden nur in der unmittelbaren Umgebung von den Schülern erfasst
- Geometrische Figuren werden als Ganzheiten gesehen
- es werden noch keine Eigenschaften betrachtet

Beispiele (Grundschule):

Unterscheiden geometrischer Figuren

Legen von Formen, Färben, Falten...

Auslegen, Zusammensetzen und Zerlegen von Figuren



Viereck

Quadrat

Kreis

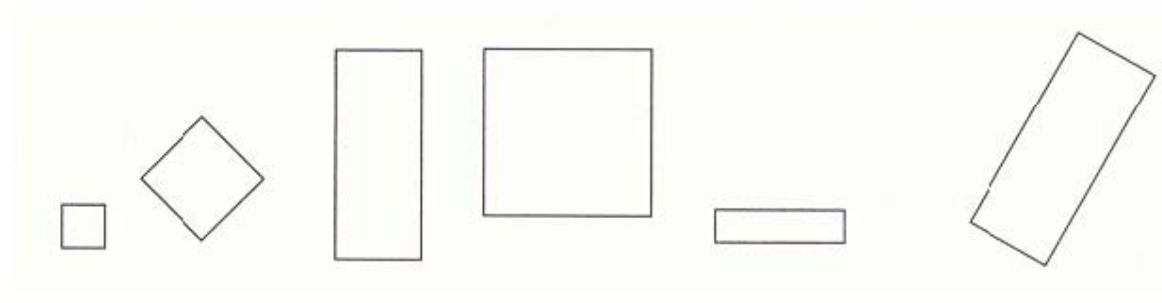
Halbkreis

Dreieck

Langsdreieck

Würfel

Alexa, ich staune, dass du schon das
Quadrat kennst.



Welche Figuren sind Quadrate?

Welche Figuren sind Rechtecke?



Schüler können die Figuren identifizieren, sie auf Papier zeichnen, auf dem Geobrett spannen,...

Sie können noch nicht erkennen, dass benachbarte Seiten senkrecht stehen,...

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Niveaustufe 1: Analysieren geometrischer Figuren und Beziehungen

- Durch Handlungserfahrungen und genaueres Betrachten können Schüler Einzelaspekte geometrischer Figuren unterscheiden und feinere Klasseneinteilungen vornehmen
- Beziehungen zwischen Figuren und Eigenschaften sind noch nicht einsehbar

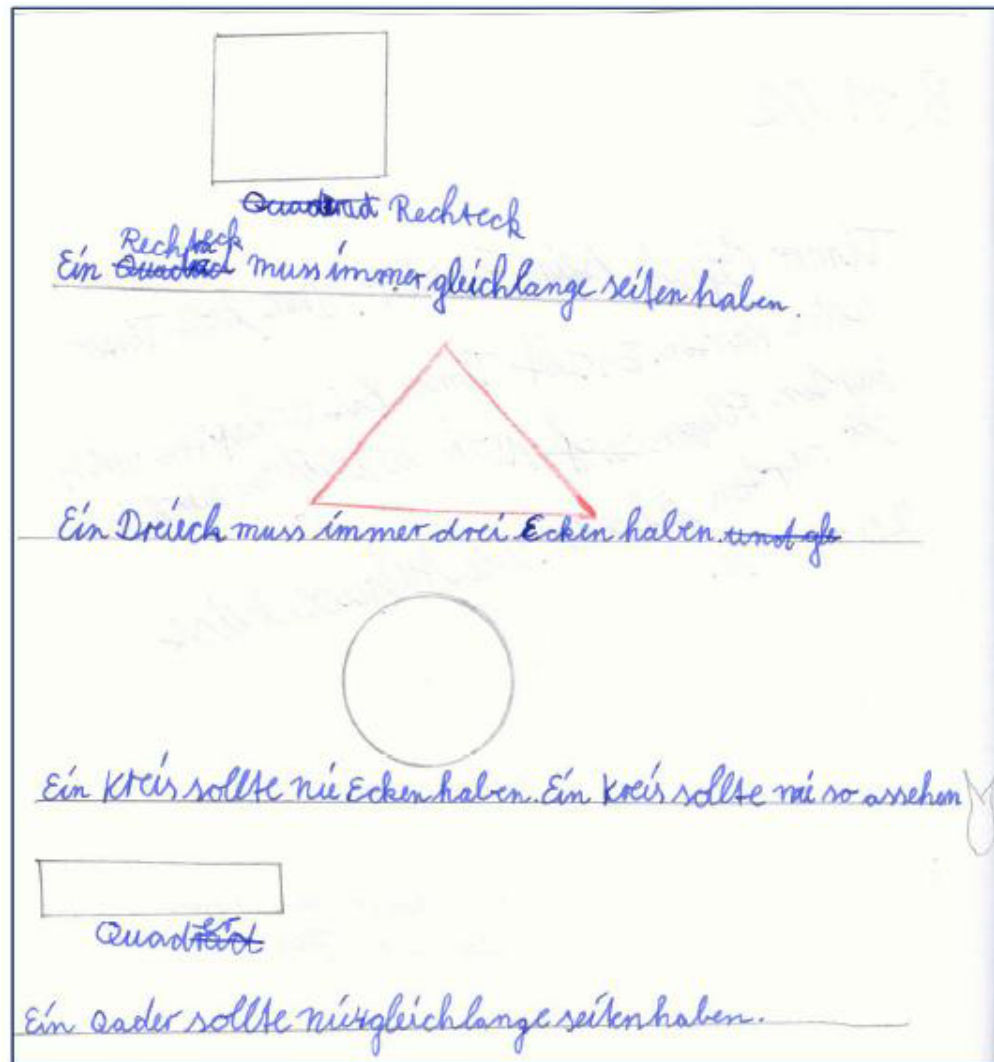
Beispiele (Grundschule):

Spiegelachsen herstellen

Geometrische Figuren durch Auflisten unterscheiden

Körperformen nach wichtigsten Eigenschaften unterscheiden

1.3 Begriffsbildung



Josi, Kl. 3

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Niveaustufe 2: Erstes Ableiten und Schließen

- Beziehungen zwischen den Eigenschaften einer Figur und denen verwandter Figuren können hergestellt werden
- Für die Schüler sind Klasseninklusionen möglich und geometrische Definitionen verständlich
- Dieses Verständnis erwächst aus experimentellen Erfahrungen, nicht über geometrische Axiome

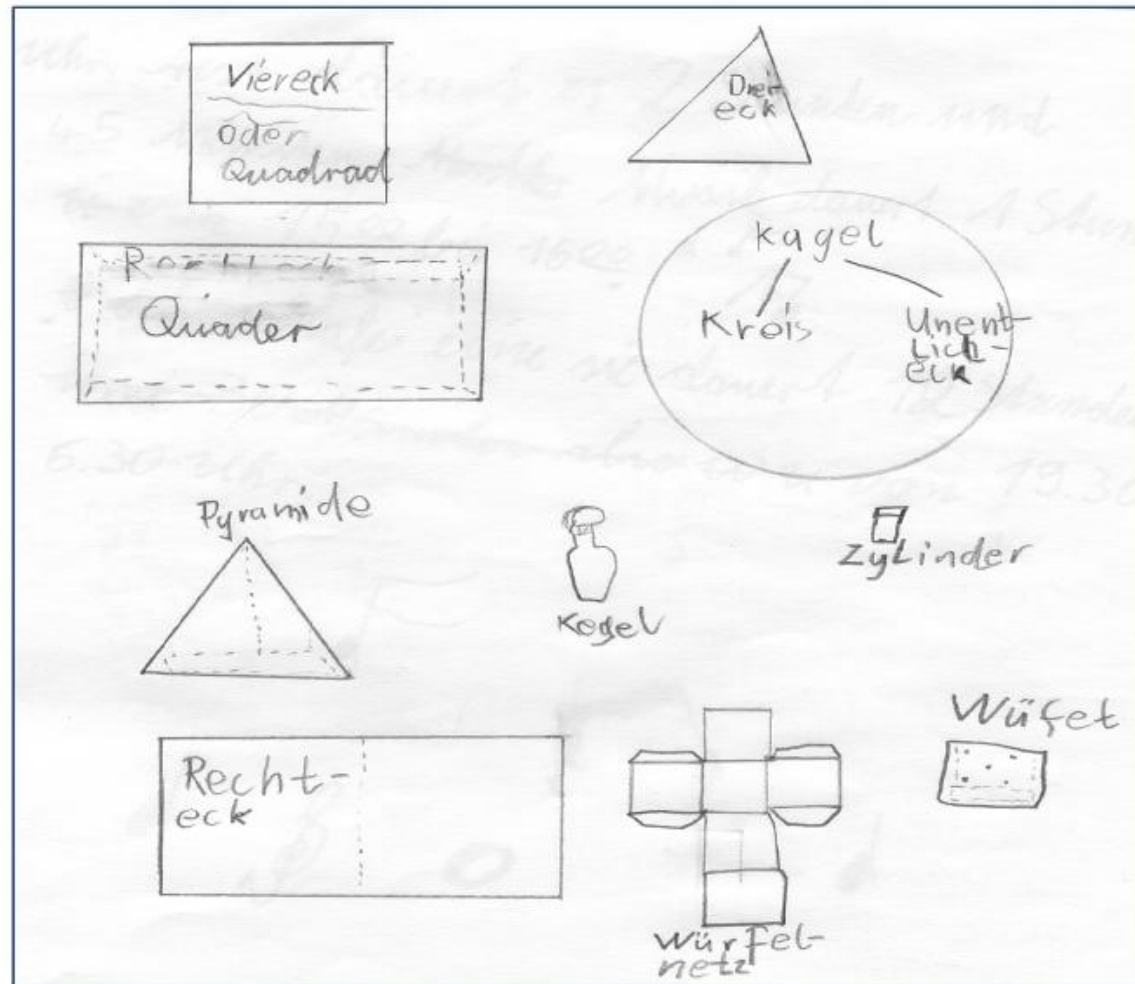
Beispiele (Grundschule):

Zusammenhang Quadrat – Rechteck

Bewusstes Verändern von Vierecksformen am Geobrett

1.3 Begriffsbildung

Didaktik der Arithmetik und Geometrie | Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri



Juliane, Kl. 3

Zum Verständnis geometrischer Begriffe

Niveaustufe 3: Geometrisches Schließen / Deduktion

Schlussfolgerungen als Grundlagen eines geometrischen Denkens werden verstanden und angewandt

Zwischen geometrischen Axiomen, Definitionen, Sätzen, Beweisen kann unterschieden werden.

Niveaustufe 4: Strenge abstrakte Geometrie

Arbeiten in einem Axiomensystem

Diese Stufen (in der Grundschule beginnend) bei der Behandlung geometrischer Begriffe durchlaufen werden.